

Clasificación de fármacos I

Aparato digestivo
Sistema cardiovascular

SEMANA 05

Docente: Q.F. Néiber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com

Saberes previos:

¿Qué fármacos actúan
a nivel del aparato
digestivo?



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Al finalizar la sesión, los estudiantes
explican la clasificación de los
fármacos a nivel del sistema
digestivo y cardiovascular.



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Clasificación de fármacos I

1. Aparato digestivo

Antiácidos
Antiulcerosos
Antiflatulentos

2. Sistema cardiovascular

Vasodilatadores
Antihipertensivos
Diuréticos



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Sistema Digestivo

ANTIÁCIDOS – ANTIULCEROSOS - ANTIPLATULENTOS

Docente: Q.F. Néiber Fernández Flores

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

ANTI H2	INHIBIDORES ATPasa-H+/K+	OTROS ANTI-SECRETORES	ANTIÁCIDOS	PROTECTORES DE LA MUCOSA
Cimetidina	Lanzoprazol	Pirenzepina	Bicarbonato sódico	Sales de Bi
Ranitidina	Omeprazol	Telenzepina	Carbonato cálcico	Sucralfato
Famotidina	Rabeprazol	Trimipramina	Hidróxido de aluminio	Análogos de las prostaglandinas
Nizatidina	Pantoprazol		Compuestos de magnesio	misoprostol
Ebrotidina	Esomeprazol		Compuestos de Mg y Al	Acexamato de cinc

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

TIPOS Y TRATAMIENTO

TTO. PREFERIDOS PARA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI

PPI dos veces/día o tratamiento triples mediante citrato de bismuto con ranitidina
Un PPI o 400 mg de citrato de bismuto con ranitidina Más dos de amoxicilina, 1 g; claritomicina, 500 mg o metronidazol, 500 mg (cada uno dos veces/día)
Tratamiento cuádruple
Un PPI dos veces/día HCl de tetraciclina, 500 mg cuatro veces/día Subsalicilato o subcitrato de bismuto cuatro veces/día Metronidazol, 500 mg tres veces/día



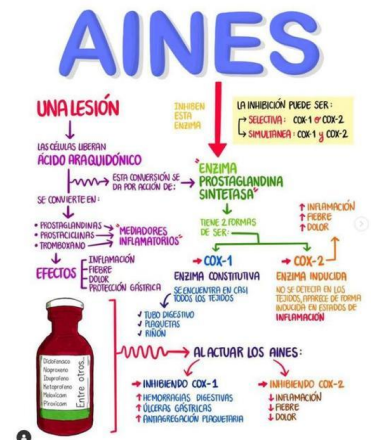
Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

TIPOS Y TRATAMIENTO

Úlceras relacionados AINEs

En circunstancias ideales, los AINEs convencionales se deben suspender si es posible o sustituir por un inhibidor selectivo de la COX-2.

Sin embargo, es posible la cicatrización de úlceras a pesar del uso continuo de AINEs al utilizar fármacos supresores de ácido, por lo general en dosis más altas y durante periodos muchos más prolongados.



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

TABLA 39-1 ■ Características de los receptores de la histamina

	H ₁	H ₂	H ₃ ^a	H ₄
Tamaño (aminoácidos)	487	359	329-445	390
Acoplamiento a la proteína G (segundos mensajeros)	G _{q/11} (↑ Ca ²⁺ ; ↑ NO y ↑ cGMP, guanosín monofosfato)	G _s (↑ cAMP, adenosín monofosfato cíclico)	G _{i/o} (↓ cAMP; ↑ MAP cinasa, proteína cinasa activadas por mitógenos)	G _{i/o} (↓ cAMP; ↑ Ca ²⁺)
Distribución	Músculo liso, células endoteliales, CNS	Células parietales gástricas, músculo cardíaco, células cebadas, CNS	CNS: pre y postsináptica	Células de origen hematopoyético
Agonista representativo	2-CH ₃ -histamina	Amtamina	(R)-α-CH ₃ -histamina	4-CH ₃ -histamina
Antagonista representativo	Clorfeniramina	Ranitidina	Tripolisant	JNJ777120

^a Al menos 20 isoformas H₃ empalmadas alternativamente han sido detectadas a nivel de mRNA. Ocho de estas isoformas, cuyo tamaño varía desde 329-445 residuos, resultaron ser funcionalmente competentes en estudios de unión o señalización (véase Esbenshade *et al.*, 2008).

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

EFFECTOS ADVERSOS:

- Diarrea.
- Cefalalgia.
- Somnolencia .
- Confusión.
- Delirio.
- Ginecomastia.
- Galactorrea.
- Hipersecreción ácida de rebote.

USOS CLÍNICOS

- Úlcera gástrica y duodenal.
- Tx. reflujo gastroesofágico no complicada.
- Profilaxis de úlcera por estrés.

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES

- Es un grupo de fármacos que actúan selectivamente sobre el eslabón final del proceso de secreción ácida gástrica, la HK-ATPasa o bomba de protones.
- Esta representa el paso obligado en el proceso de secreción de H⁺.
- Todos ellos tienen propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas similares.

Omeprazol

Lanzoprazol

Pantoprazol

Rabeprazol

Esomeprazol

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Sistema cardiovascular

DIURÉTICOS

Docente: Q.F. Néiber Fernández Flores

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Saberes previos:

¿Pueden los **diuréticos** reducir la HTA y la insuficiencia cardiaca?

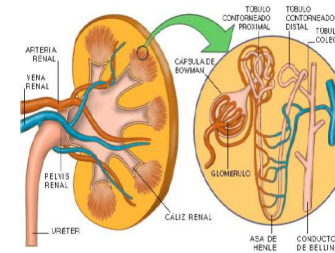
Los **diuréticos tiazídicos** se recomiendan como tratamiento de primera línea para la presión arterial elevada debido a que reducen significativamente la muerte, el accidente cerebrovascular y los ataques cardíacos.



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

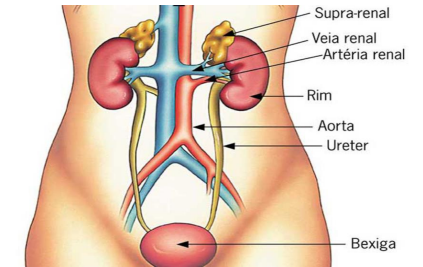
Concepto

Son drogas que actúan sobre el riñón y son capaces de aumentar la excreción urinaria de agua y electrolitos.



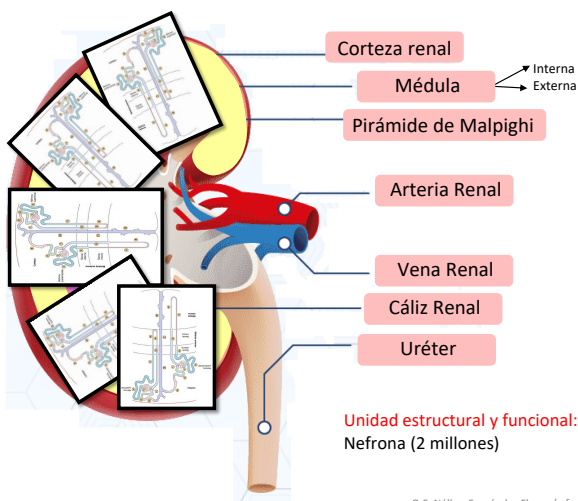
Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Cada día los riñones filtran unos 180 litros de sangre y producen alrededor de 1,5 litros de orina.

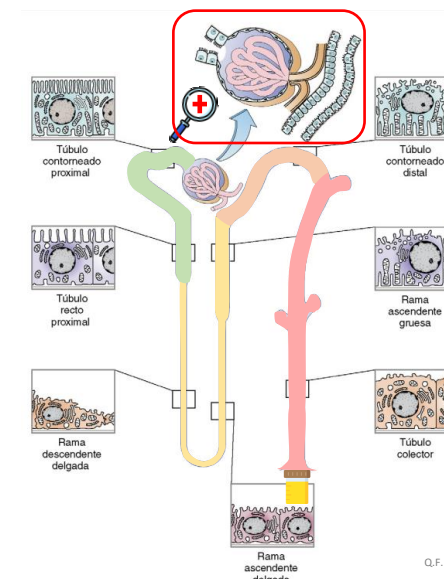
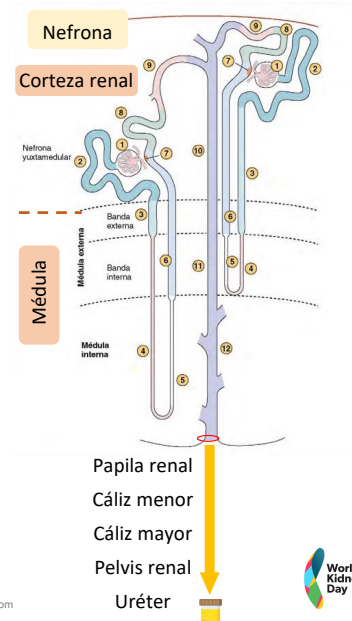


Riñón

Órgano retroperitoneal que forma parte del sistema urinario

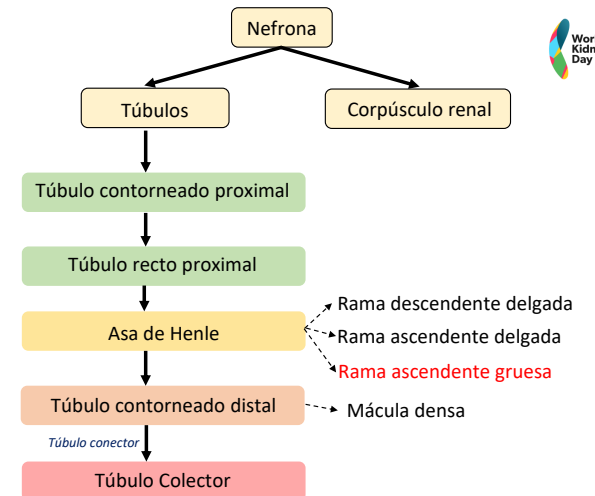


Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com



Cada **conducto colector** puede recoger de **6 a 8 nefronas** y **desemboca en conductos colectores más grandes** para formar los **conductos de Bellini**.
Los conductos de Bellini desembocan en el **cáliz menor** -> mayor -> pelvis renal -> uréter

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com



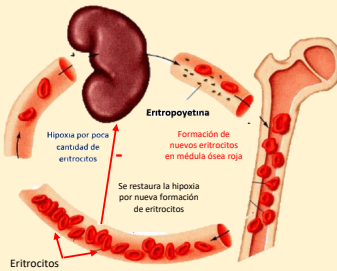
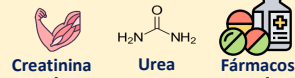
Funciones del riñón

Reguladora

- Equilibrio hidroelectrolítico (Na^+ , K^+ , Ca^{++} , Mg^{++} , etc)
- Equilibrio ácido-base (Regulador a largo plazo)

Excretora

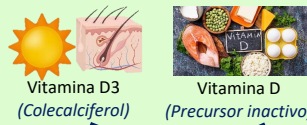
- Urea, Creatinina y otros productos de desecho (Fármacos, etc) en Orina.



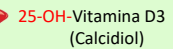
Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Endocrina (Hormonal)

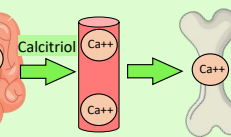
- Renina
- Eritropoyetina
- Hidroxilación de la 25-OH-Vitamina D3



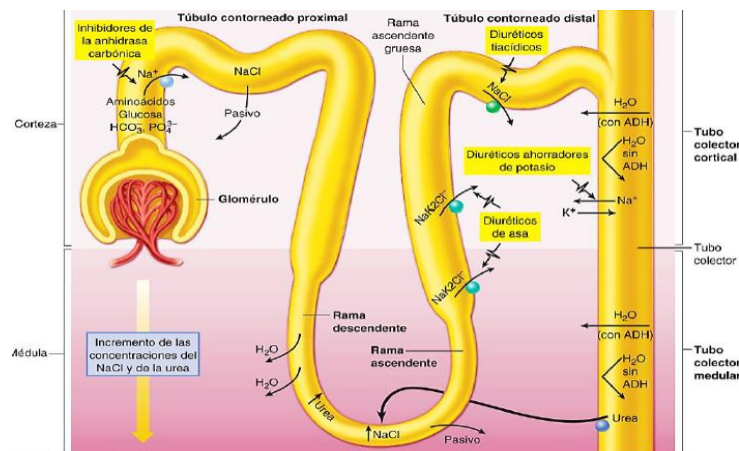
Viaja por circulación sanguínea hacia el hígado



Activa metabólicamente



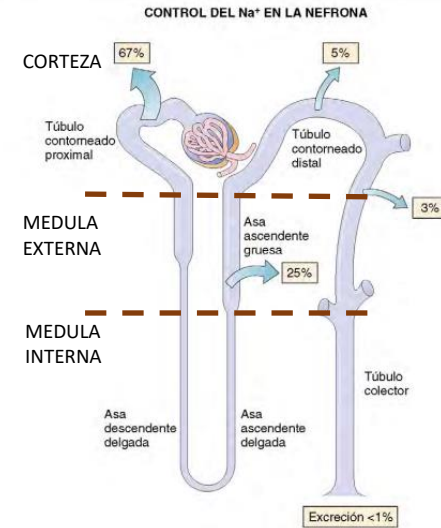
Clasificación de los diuréticos



temel: Stuart T. Lee: Fisiología humana, 54e: www.accessmedicine.com
Derechos: © McGraw-Hill Education. Derechos Reservados.

<https://culturadegym.com/articulo/diureticos-para-adelgazar-breve-introduccion-a-usos-y-riesgos/>
Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Control del Na^+ en la NEFRONA



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

TUBULO CONTORNEADO PROXIMAL

Función

- 100% de la glucosa y aminoácidos
- 85% del HCO_3
- Mayoría de fosfato, lactato y citrato
- 67% (2/3 partes) del Na^+ (Reabsorción isosmótica)

Fármacos:

Actúan inhibiendo la Anhidrasa Carbónica

ASA DE HENLE

Función

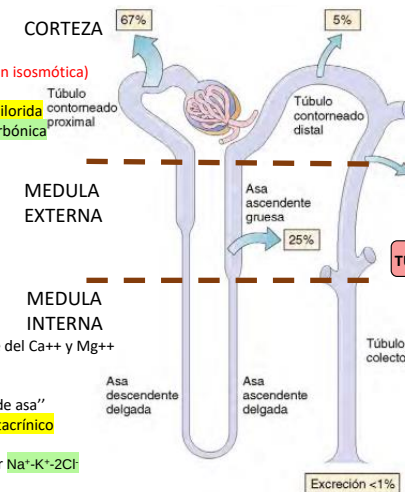
- Multiplicación por contracorrente: Gradiente corticopapilar
- Reabsorción del 25% del Na^+ y parte del Ca^{++} y Mg^{++}
- Segmento diluyente medular

Fármacos:

En Asa Ascendente Gruesa: "Diuréticos de asa"

Actúan inhibiendo cotransportador $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$

CONTROL DEL Na^+ EN LA NEFRONA



TUBULO CONTORNEADO DISTAL INICIAL

Función

- Segmento diluyente cortical
- Reabsorción de 5% Na^+

Fármacos:

Actúan inhibiendo cotransportador Na^+/Cl^-

TUBULO CONTORNEADO DISTAL FINAL Y TUBULO COLECTOR

Función

- Ajustar la excreción de Na^+ (3%)
- Actúan hormonas Aldosterona y ADH

Fármacos:

Actúan inhibiendo el Canal de Sodio Epitelial (Amilorida y Triamtereno)

Actúan inhibiendo la Aldosterona (Espironolactona)

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Clasificación de diuréticos	Fármacos	Mecanismo de acción	Lugar de acción	Consecuencias electrolíticas
Inh. anhidrasa carbónica	Acetazolamida Diclorfenamida Metazolamida	Inhiben a la enzima A.C	Túbulo proximal conductor	Favorece la eliminación de NaHCO_3 , Na^+ , Cl^-
Diuréticos de asa	Furosemida Bumetanida Piretanida Torasemida Ac. etacrínico	Inh. a la proteína cotransportadora de Na^+ K^+ 2Cl^-	Asa de Henle	Inhiben la reabsorción de Ca^{2+} (a diferencias de las tiazidas) y Mg^{2+} en la rama gruesa ascendente del asa de Henle además de producir una eliminación intensa de Cl^- , Na^+ , K^+ , de HCO_3^- (Furosemida y congéneres).
Tiazídicos	Hidroclorotiazida Clortalidona Indapamida Bendroflumetiazida Metolazona, xipamida	Inhibe el cotransportador Na^+ Cl^-	Túbulo contorneado distal	Excreción de Na^+ , Cl^- y K^+ más elevada, también se facilita la excreción de Mg^{2+} . Tras la administración prolongada, promueven la reabsorción de Ca^{2+} lo que disminuye su excreción (a diferencia de los del asa).
Osmóticos	Manitol Isosorbida, UREA	Inhiben la reabsorción de H_2O y Na	Túbulo proximal, rama descendente del asa de Henle	Favorece la eliminación de H_2O y Na
Ahorraadores de potasio A. Inh. canales Na B. Antg. aldosterona	Espironolactona Amilorida Triamtirene	Reducen el intercambio de Na^+ con el K^+	Túbulo colector	A. Disminuye la eliminación de K^+ , H^+ , Ca^{2+} y Mg^{2+} . B. Inhiben de manera competitiva y reversible la acción de la aldosterona, impidiendo que la aldosterona promueva la síntesis de proteínas necesarias para facilitar la reabsorción de Na^+ .

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Indicaciones terapéuticas

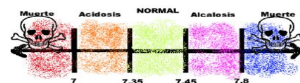
- Hipertensión arterial
- Insuficiencia cardiaca
- Síndrome edematosos
- Insuficiencia renal
- Glaucoma
- Cirrosis hepática



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

RAM

- Hiponatremia (dis. Na)
- El riesgo de hipopotasemia (tiazídicos)
- Hiperpotasemia (ahorro K)
- Hipercalcemia (tiacidas)
- Hipocalcemia (d. de asa)
- Hipomagnesemia (tiacidas, de asa)
- Acidosis metabólica



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Sistema cardiovascular

ANTIHIPERTENSIVOS

Docente: Q.F. Néiber Fernández Flores

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Saberes previos:

¿Sabes en qué consiste el **síndrome de bata blanca**?

Ocurre cuando la **presión arterial se eleva** durante la consulta médica. Esto se debe a la ansiedad y estrés que sufre el paciente durante su estancia hospitalaria.

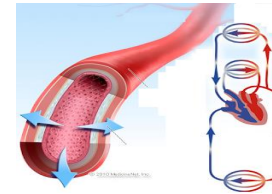


Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Concepto

Presión arterial:

La presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de sus arterias. Cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias.



Sístole ↑
Diástole ↓

Clasificación de los niveles de PA

Clasificación	PAS	PAD
Normal	< 120	< 80
Pre-HTA	120 – 139	80 – 89
Estadio 1	140 – 159	90 – 99
Estadio 2	> 160	> 100

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

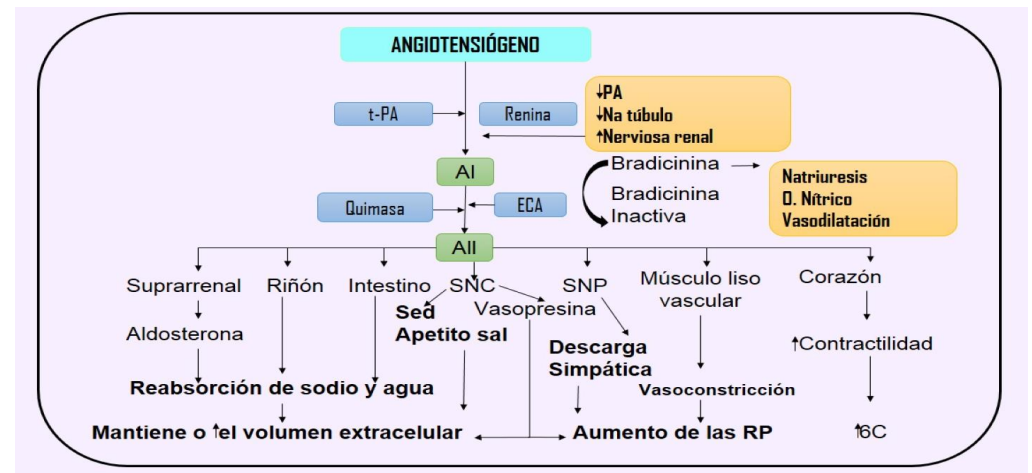
Hipertensión arterial

Es cuando la fuerza ejercida por el corazón a las arterias de forma sostenida es excesiva o más alta.

Para definir hipertensión es por encima de **140/90**.

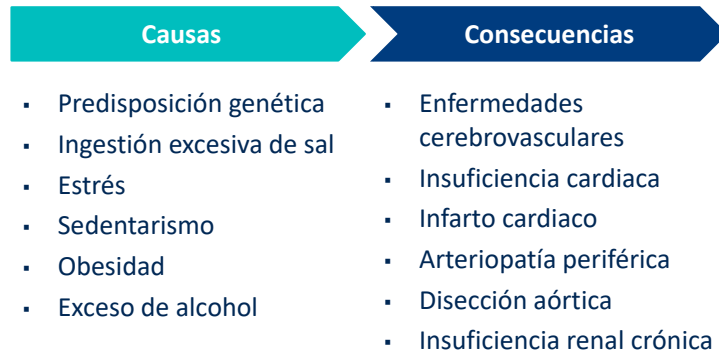
Causas:

- Edad avanzada
- Antecedentes familiares
- Colesterol elevado
- Obesidad



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Tratamiento farmacológico

Diuréticos	Beta – bloqueantes
Calcio-antagonistas	IECA
Ara-II	Alfa-bloqueantes

Los alfa-bloqueantes no se recomiendan como tratamiento inicial de la HTA.

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

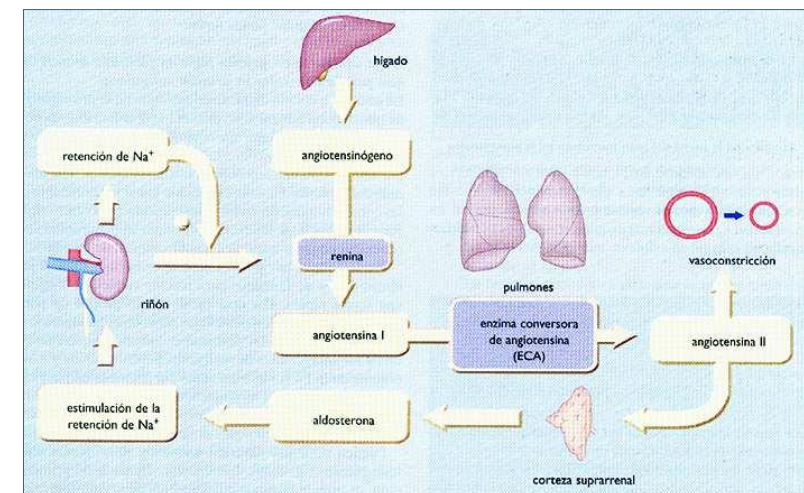
IECAS (Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina)

- ✓ Inhiben a la enzima convertidora de angiotensina.
 - ✓ Impiden la conversión de angiotensina I en angiotensina II.
- Evitando de esta manera la hipertensión arterial.

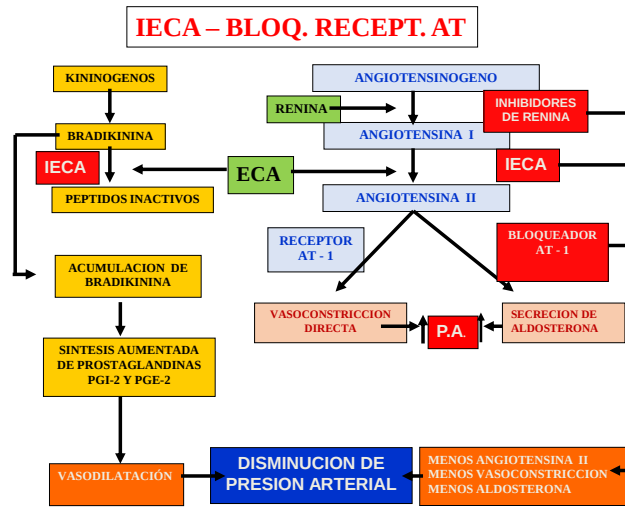
- Captopril
- Enalapril
- Lisinopril



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com



Efectos secundarios:

- Tos seca
- Proteinuria
- Náuseas
- Diarrea
- Hipotensión
- Exantema



Contraindicaciones:

- Embarazo
- Asma
- Tos crónica
- Insuficiencia renal
- Estenosis de la arteria renal



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

ARA II (antagonistas del receptor de angiotensina II)

Mecanismo de acción:

- ✓ Bloquea el receptor de angiotensina II específicamente el receptor AT1.
- ✓ Esta proteína no puede unirse a ningún receptor, por lo tanto, no se eleva la presión arterial.

- Losartán
- Irbersartán
- Telmisartán
- Candesartán
- Valsartán



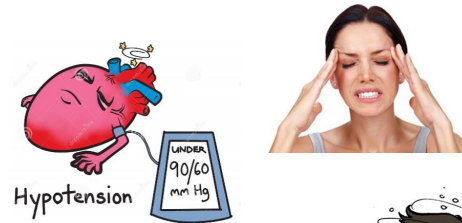
Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Clasificación	Nc. Presentación FF.	Mx acción	Efecto secundario	Indicación
Candersartán	Atacand®/ 4 mg / comp	Bloqueo de los receptores específicos AT1 con lo que la acción de la AII queda anulada.	(No tos seca)	HTA
Irbersartán	Aprovel / 150 – 300 / tab		Edema	
Losartán	LOSACOR / 50 mg – 100 mg / comp			
Valsartán	Diovan / 40 mg / comp			

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Efectos secundarios:

- Hipotensión
- Náuseas
- Cefalea
- Vómitos
- Diarrea



Contraindicaciones:

- Teratogénicos
- Embarazo
- Estenosis de la arteria renal

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Bloqueadores del receptor alfa 1

- Los receptores alfa 1 se encuentran en abundancia en el músculo liso vascular.
- Las células de los vasos sanguíneos se contraen y esto hace que la luz de los vasos sanguíneos sea menor.
- Cuando hay vasoconstricción aumenta la P.A.
- Cuando hay una vasodilatación disminuye la P.A.
- Los receptores responden a la **adrenalina y noradrenalina**.
- Cuando la adrenalina se une a los receptores alfa 1 provocan la contracción del músculo liso vascular aumentando así la presión arterial.
- **Estos fármacos bloquean a los receptores alfa 1 por lo tanto inhiben la vasoconstricción, evitando la hipertensión arterial.**

- ☐ Doxasocina
- ☐ Prazocina
- ☐ Terasocina

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Efectos secundarios:

- ✓ Hipotensión
- ✓ Sincope
- ✓ Mareos
- ✓ Astenia
- ✓ Cefalea



Astenia



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Beta-bloqueadores

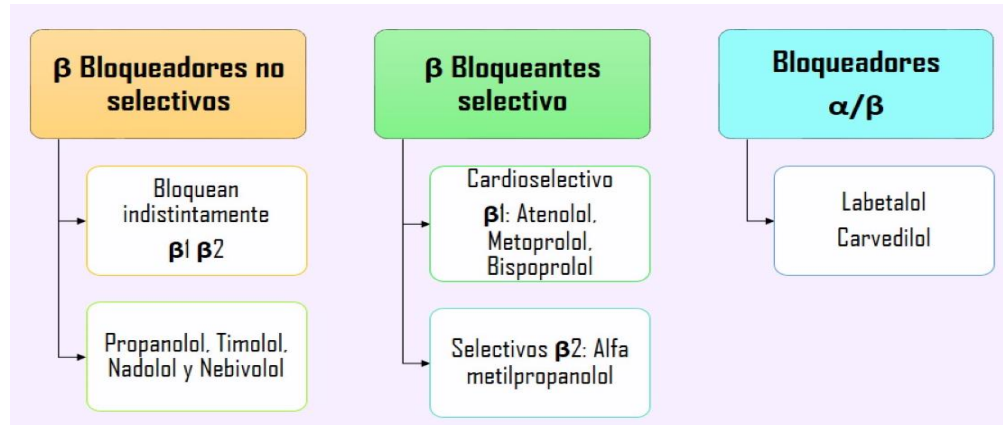
- Estos fármacos bloquean a los receptores adrenérgicos beta.
- Estos receptores miden la respuesta simpática.

Clasificación:

- Atenolol
- Bisoprolol
- Propanolol
- Timolol
- Carvedilol
- Labetadol



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

β bloqueadores

- En el corazón existen células de conexión que se encuentran en los Nodos.
- Los nodos funcionan como el marcapaso del corazón.
- Estos nodos tienen abundantes receptores adrenérgicos β1 y que interactúan con adrenalina y noradrenalina que vienen de un nervio simpático van a aumentar la frecuencia cardiaca: aumenta la presión arterial (efecto cronotrópico positivo).

Mecanismo de acción

Los β bloqueadores bloquean los receptores β1 inhibiendo la actividad simpática del corazón, de esta forma disminuyen la frecuencia y la contractilidad del miocardio, y se evita que la presión arterial aumente.

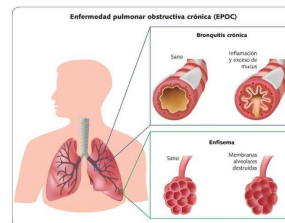
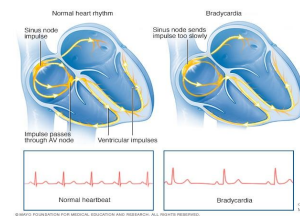
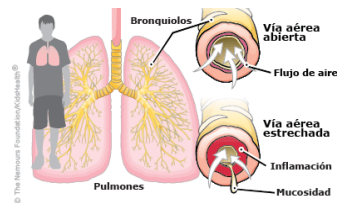
Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Efectos secundarios:

- Bradicardia
- Fatiga
- Hipotensión
- Broncoconstricción

Contraindicaciones:

- Asma
- EPOC
- Bradicardia



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Bloqueadores de canales de calcio

- Comúnmente para que las células musculares se contraigan requieren de la entrada de calcio.
- A través de los canales de calcio se aumenta la frecuencia cardiaca, y por lo tanto aumenta la presión arterial.
- Lo que hacen estos fármacos es bloquear los canales de calcio.
- Por lo tanto, disminuyen la frecuencia cardiaca: disminuye la presión arterial.

Ejemplos:

- ☐ Diltiazem (NDP)
- ☐ Verapamil (NDP)
- ☐ Amlodipino
- ☐ Nifedipino
- ☐ Isradipino



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Calcioantagonistas

Efectos secundarios:

- Cefalea
- Hipotensión
- Taquicardia
- Edema periférico

Contraindicaciones

- Insuficiencia cardiaca congestiva
- Hipotensión
- Taquicardia



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Hipertensión en el embarazo

No hay evidencia de que el tratamiento de presiones arteriales inferiores a 170/110 mmHg aporte beneficios ni para el feto ni para la madre.

Elección	• α-metildopa • BBQ (incluyendo labetalol), en primer 1er – 2do trimestres se han asociado a bajo peso al nacer.
Alternativas de segunda línea	• ACA (nifedipino de liberación retardada)
Contraindicaciones	• IECAs / ARA2 • Diuréticos (salvo si fallo cardiaco en preeclampsia)

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Sistema cardiovascular

VASODILATADORES

Docente: Q.F. Néiber Fernández Flores

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

NITRATOS Y NITRITOS: Efectos adversos

- **Frecuentes:** flushing, hipotensión ortostática, pulso rápido, cefalea, náuseas, inquietud.
- **Signos de sobredosis:** cianosis (palmas), cefalea intensa, cansancio, latidos cardiacos débiles fiebre, crisis convulsiva.

Máximo C. NAVARRO TORRES

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Contraindicaciones y precauciones

- Hemorragia y trauma cerebral (inyectable).
- Hemorragia y trauma cerebral reciente.
- Anemia severa, glaucoma, hipertiroidismo.
- IMA reciente, hipovolemia.
- Categoría C.

Interacciones

- Alcohol, otros hipotensores.

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

- ¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com



Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

1. Dibujar la nefrona y sus partes. Especificar el lugar de acción de los medicamentos diuréticos. No se acepta capturas ni imágenes de internet, **el dibujo debe ser hecho a mano** y pueden presentarlo en foto.
 2. Realizar la clasificación de fármacos que actúan a nivel del sistema cardiovascular.
 3. Describir el procedimiento para la medida de la presión arterial (PA) y sus valores de referencia.
- Fecha de presentación: **Martes 13/06/2025 23:59**

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Referencias

- Flores J. **Farmacología humana**. 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. **Bases farmacológicas de la terapéutica**. 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. **Farmacología básica y clínica**. 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J. **Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

Q.F. Néiber Fernández Flores / qfnelber.fernandez@gmail.com

Muchas gracias

Presente.